

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

华工小朋友

包包！公众号我发了口令，
但是没有受到资料诶？



包包

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷) 或者资料专区检索 (详见P4)

华工小朋友

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



包包

别急，包包是人工运营的，
你可以通过以下途径反馈~ (P3)

包包有偿收集资料投稿

还有疑问？
找包子妹妹！



华工包打听公众号



包子妹妹



资料反馈箱



资料获取指南

华工包打听



资料声明

关于资料

· 来源

由同学投稿，包打听有偿收集、整理。

· 分享

资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用

华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级（星球包）等一站式服务。

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听

华工包打听



包子妹妹



微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活
资讯。

公众号——学习资料，
校园百事，学校通
知。

包星球——吃喝玩乐，
兼职考研留学信息，应
有尽有

QQ号——空间动态，
百事打听！

2007《概率论与数理统计》试卷 A 卷

注：标准正态分布的分布函数值

$\Phi(2.33)=0.9901$; $\Phi(2.48)=0.9934$; $\Phi(1.67)=0.9525$

一、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 设 A、B 均为非零概率事件，且 $A \subset B$ 成立，则 ()

A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

B. $P(AB) = P(A)P(B)$

C. $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$

D. $P(A-B) = P(A) - P(B)$

2. 掷三枚均匀硬币，若 $A = \{\text{两个正面，一个反面}\}$ ，则有 $P(A) =$ ()

A. $1/2$

B. $1/4$

C. $3/8$

D. $1/8$

3. 对于任意两个随机变量 ξ 和 η ，若 $E(\xi\eta) = E\xi E\eta$ ，则有 ()

A. $D(\xi\eta) = D\xi D\eta$

B. $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta$

C. ξ 和 η 独立

D. ξ 和 η 不独立

4. 设 $P(x) = \begin{cases} 2 \sin x, & x \in [0, A\pi] \\ 0, & x \notin [0, A\pi] \end{cases}$ 。若 $P(x)$ 是某随机变量的密度函数，则常数 $A =$ ()

A. $1/2$

B. $1/3$

C. 1

D. $3/2$

5. 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_6$ 相互独立，分布都服从 $N(u, \sigma^2)$ ，则 $Z = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^6 (\xi_i - u)^2$ 的密度

函数最可能 ()

A. $f(z) = \begin{cases} \frac{1}{16} z^2 e^{z/2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$

B. $f(z) = \frac{1}{\sqrt{12\pi}} e^{z^2/12}, -\infty < z < +\infty$

C. $f(z) = \frac{1}{\sqrt{12\pi}} e^{-z^2/12}, -\infty < z < +\infty$

D. $f(z) = \begin{cases} \frac{1}{16} z^2 e^{-z/2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$

6. 设 (ξ, η) 服从二维正态分布，则下列说法中错误的是 ()

A. (ξ, η) 的边缘分布仍然是正态分布

B. 由 (ξ, η) 的边缘分布可完全确定 (ξ, η) 的联合分布

C. (ξ, η) 为二维连续性随机变量

D. ξ 与 η 相互独立的充要条件为 ξ 与 η 的相关系数为 0

二、填空题（每空 3 分，共 27 分）

1. 设随机变量 X 服从普阿松分布，且 $P(X=3)=\frac{4}{3}e^{-2}$ ，则 $EX=$ _____。

2. 已知 $DX=25$, $DY=36$, $r_{XY}=0.4$ ，则 $\text{cov}(X,Y)=$ _____。

3. 设离散型随机变量 X 分布率为 $P\{X=k\}=5A\left(\frac{1}{2}\right)^k$ ($k=1, 2, \dots$)，则 $A=$ _____。

4. 设 ξ 表示 10 次独立重复试验中命中目标的次数，每次射中目标的概率为 0.6，则 ξ^2 的数学期望 $E(\xi^2)=$ _____。

5. 设随机变量 ξ 的分布函数 $F(x)=\begin{cases} 1-e^{-\lambda x}, & x>0 \\ 0, & x\leq 0 \end{cases}$ ($\lambda>0$)，则 ξ 的密度函数

$p(x)=$ _____， $E\xi=$ _____， $D\xi=$ _____。

6. 设 $X\sim N(2, \sigma^2)$ ，且 $P\{2<X<4\}=0.3$ ，则 $P\{X<0\}=$ _____。

7. 袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个黄的，30 个白的。现在两个人不放回地依次从袋中随机各取一球，则第二人取到黄球的概率是_____。

三、（本题 8 分）在房间里有 10 个人，分别佩戴从 1 到 10 号的纪念章，任选 3 人纪录其纪念章的号码，试求下列事件的概率：

(1) $A=$ “最小号码为 6”；

(2) $B=$ “不含号码 4 或 6”。

四、（本题 12 分）设二维随机变量 (ξ, η) 具有密度函数

$$p(x,y)=\begin{cases} Ce^{-2(x+y)}, & x>0, y>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 (1) 常数 C ； (2) $P(\xi+\eta<1)$ ； (3) ξ 与 η 是否相互独立？为什么？

(4) ξ 和 η 的数学期望、方差、协方差。

五、（本题 8 分）已知产品中 96% 为合格品。现有一种简化的检查方法，它把真正的合格品确认为合格品的概率为 0.98，而误认废品为合格品的概率为 0.05。求在这种简化检查下被认为是合格品的一个产品确实是合格品的概率？

六、（本题 8 分）一个复杂的系统由 100 个相互独立起作用的部件所组成。在运行期间，每个部件损坏的概率为 0.1，而为了使整个系统正常工作，至少必须有 85 个部件工作。求整个系统正常工作的概率。

七、（本题 12 分）有一类特定人群的出事率为 0.0003，出事赔偿每人 30 万元，预计有 500 万以上这样的人投保。若每人收费 M 元（以整拾元为单位，以便于收费管理。如 122 元就取为 130 元、427 元取成 430 元等），其中需要支付保险公司的成本及税费，占收费的 40%，问 M 至少要多少时才能以不低于 99% 的概率保证保险公司在此项保险中获得 60 万元以上的利

润?

八、(本题 7 分) 叙述大数定理, 并证明下列随机变量序列服从大数定理。

$$\xi_n \sim \begin{pmatrix} -\sqrt{n} & 0 & \sqrt{n} \\ 1/n & 1-2/n & 1/n \end{pmatrix}, \quad n=2, 3, 4, \dots$$

2008 年《概率论与数理统计》试卷 A 卷

注: 标准正态分布的分布函数值

$$\Phi(1.0)=0.8413; \quad \Phi(2.33)=0.9901; \quad \Phi(2.5)=0.9938; \quad \Phi(2.42)=0.9922$$

一、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $X \sim N(u, \sigma^2)$, 则概率 $P(X \leq 1+u)$ ()
 A. 随 u 的增大而增大 B. 随 u 的增加而减小
 C. 随 σ 的增加而增加 D. 随 σ 的增加而减小
2. 设 A, B 是任意两事件, 则 $P(A-B)=$ ()
 A. $P(A)-P(B)$ B. $P(A)-P(B)+P(AB)$
 C. $P(A)-P(AB)$ D. $P(A)+P(B)-P(AB)$
3. 设 ξ 是一个连续型变量, 其概率密度为 $\phi(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 则对于任意 x 值有 ()
 A. $P(\xi=x)=0$ B. $F'(x)=\phi(x)$
 C. $P(\xi=x)=\phi(x)$ D. $P(\xi=x)=F(x)$
4. 对于任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY)=E(X) \cdot E(Y)$, 则 ()
 A. $D(XY)=D(X) \cdot D(Y)$ B. $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$
 C. X 和 Y 独立 D. X 和 Y 不独立
5. 设 ξ 的分布率为

ξ	0	1	2
P	0.25	0.35	0.4

而 $F(x)=P\{\xi < x\}$, 则 $F(\sqrt{2})=$ ()

- A. 0.6 B. 0.35 C. 0.25 D. 0

二、填空题 (每空 3 分, 共 21 分)

1. 某射手有 5 发子弹, 射一次命中的概率为 0.75, 若果命中了就停止射击, 否则就一直射到子弹用尽。则耗用子弹数 ξ 的数学期望为_____。
2. 已知 $DY=36$, $\text{cov}(X, Y)=12$, 相关系数 $r_{XY}=0.4$, 则 $DX=$ _____。
3. 三次独立的试验中, 成功的概率相同, 已知至少成功一次的概率为 $37/64$, 则每次试验成功的概率为_____。
4. 设 $X \sim B(3, p)$, $Y \sim B(4, p)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $X+Y$ 服从二项分布_____。
5. 若 $X \sim U(0, 5)$, 方程 $x^2 + 2Xx + 5X - 4 = 0$ 有实根的概率为_____。
6. 设 $3X + 5 \sim N(11, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.15$, 则 $P\{X < 0\} =$ _____。

7. 相关系数是两个随机变量之间_____程度的一种度量。

三、(本题 10 分) 设一仓库中有 10 箱同种规格的产品, 其中由甲、乙、丙三厂生产的分别为 5 箱、3 箱、2 箱, 三厂产品的次品率依次为 0.1, 0.2, 0.3。从这 10 箱中任取一箱, 再从这箱中任取一件, 求这件产品为正品的概率。若取出的产品为正品, 则它是甲厂生产的概率是多少?

四、(本题 8 分) 离散型随机变量 x 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ 0.3, & -1 < x \leq 1 \\ 0.8, & 1 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}, \text{ 求 } X \text{ 的分布列及 } X \text{ 的数学期望。}$$

五、(本题 15 分) 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$$

求: (1) X 的概率分布函数; (2) X 落在 $(-5, 10)$ 内的概率;
(3) 求 X 的方差。

六、(本题 10 分) 设由 2000 台同类机床各自独立加工一件产品, 每台机床生产的次品率均服从 $(0.005, 0.035)$ 上的均匀分布。问这批产品的平均次品率小于 0.025 的概率是多少?

七、(本题 15 分) 设二维随机变量 (X, Y) 在区域: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 上服从均匀分布。

(1) 求 (X, Y) 的联合概率密度及边缘概率密度; (2) 已知 $DX=25, DY=4$, 求参数 a, b ;
(3) 判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立?

八、(本题 6 分) 设随机变量 X 服从 $(0, 1)$ 上均匀分布, Y 服从参数为 $\lambda=5$ 的指数分布, 且 X, Y 独立。求 $Z=\min\{X, Y\}$ 的分布函数与密度函数。

2009 年《概率论与数理统计》试卷 A 卷

注: 标准正态分布的分布函数值

$$\Phi(1.0) = 0.8413, \Phi(2.575) = 0.9950 \quad \Phi(2.81) = 0.9975 \quad \Phi(2.42) = 0.9922$$

$$\Phi(1.285) = 0.9, \quad \Phi(1.645) = 0.95, \quad \Phi(1.96) = 0.975, \quad \Phi(2.33) = 0.99$$

一、(10 分) 假设一枚弹道导弹击沉航空母舰的概率为 $\frac{1}{3}$, 击伤的概率为 $\frac{1}{2}$, 击不中的概率为 $\frac{1}{6}$, 并设击伤两次也会导致航空母舰沉没, 求发射 4 枚弹道导弹能击沉航空母舰的概率?

二、(12 分) 在某种牌赛中, 5 张牌为一组, 其大小与出现的概率有关。一付 52 张的牌 (四种花色: 黑桃、红心、方块、梅花各 13 张, 即 2=10、J=11、Q=12、K=13、A=14),

求 (1) 同花顺 (5 张同一花色连续数字构成) 的概率;

(2) 3 张带一对 (3 张数字相同、2 张数字相同构成) 的概率;

(3) 3 张带 2 散牌 (3 张数字相同、2 张数字不同构成) 的概率。

三、(10 分) 某安检系统检查时, 非危险人物过安检被误认为是危险人物的概率是 0.02;

而危险人物又被误认为非危险人物的概率是 0.05。假设过关人中有 96%是非危险人物。
问：

- (1) 在被检查后认为是非危险人物而确实是非危险人物的概率？
- (2) 如果要求对危险人物的检出率超过 0.999 概率，至少需安设多少这样的检查关卡？

四、(8 分) 随机变量 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，求 $Y = a^X$ ($a > 0$) 的密度函数

五、(12 分) 设随机变量 X 、 Y 的联合分布律为：

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	-1	0	1	2
-2	a	0	0	0
-1	0.14	b	0	0
0	0.01	0.02	0.03	0
1	0.12	0.13	0.14	0.15

已知 $E(X+Y)=0$ ，求：(1) a, b ；(2) X 的概率分布函数；(3) $E(XY)$ 。

六、(10 分) 某学校北区食堂为提高服务质量，要先对就餐率 p 进行调查。决定在某天中午，随机地对用过午餐的同学进行抽样调查。设调查了 n 个同学，其中在北区食堂用过餐的学生数为 m ，若要求以大于 95% 的概率保证调查所得的就餐频率与 p 之间的误差上下在 10% 以内，问 n 应取多大？

七、(10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 在区域： $\{0 < x < a, 0 < y < b\}$ 上服从均匀分布。(1)

求 (X, Y) 的联合概率密度及边缘概率密度；(2) 已知 $DX = 12, DY = 36$ ，求参数 a, b ；(3)

判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立？

八、(8 分) 证明：对连续型随机变量 ξ ，如果 $E|\xi|^3 = c$ 存在，则 $\forall t > 0, P(|\xi| > t) \leq \frac{c}{t^3}$ 。

九、(12 分) 设 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Axy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 A ；(2) $P(X < 0.4, Y < 1.3)$ ；(3) Ee^{tX+sY} ；(4) $EX, DX, \text{Cov}(X, Y)$ 。

十、(8 分) 电视台有一节目“幸运观众有奖答题”：有两类题目，A 类题答对一题奖励 1000 元，B 类题答对一题奖励 500 元。答错无奖励，并带上前面得到的钱退出；答对后可继续答题，并假设节目可无限进行下去（有无限的题目与时间），选择 A、B 类型题目分别由抛均匀硬币的正、反面决定。

已知某观众 A 类题答对的概率都为 0.4，答错的概率都为 0.6；B 类题答对的概率都为 0.6，答错的概率都为 0.4。

- (1) 求该观众答对题数的期望值。
- (2) 求该观众得到奖励金额的期望值。

2010 年概率论试卷

一、(10) 有位同学去某校宿舍楼 A 看望他老乡，此楼只有编号 1~9 的九个宿舍，但他到学

生宿舍楼下时忘了老乡寝室的号码。学校管理规定：要求访问者说出两个寝室号码，其中有一个正确就能进入，否则不能进入。问此同学能进入此大楼的概率？

二、(12) 有个企业存在大量可疑肺癌病人，这些病人中从事某职业的人占 45%。根据以往记录，此职业的可疑病人中有 90% 确患有肺癌，在不从事此职业的可疑病人中仅有 5% 确患有肺癌。(1) 在可疑病人中任选一人，求他患有肺癌的概率；(2) 在可疑病人中任选一人，已知他患有肺癌，求他从事该职业的概率。

三、(12) 某零件可以用两种工艺方法加工制造，在第一种情况下需要通过三道工序，其中各道工序出现废品的概率分别是 0.05、0.10 及 0.25，而在第二种情况下需要两道工序，其中各道工序出现废品的概率都是 0.1。设在合格品中得到优等品的概率，在第一种情况下是 0.9，在第二种情况下是 0.8。试比较用哪一种工艺方法加工制造得到优等品的概率较大？

四、(10) 已知某家电在 $t=0$ 时刻正常运行。它在时刻 t 还正常运行的条件下，在 $(t, t + \Delta t)$ 这段时间损坏的概率等于 $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$ 。求它正常运行时间大于 t 的概率。

五、(12) 假定某地区离婚率是 $p(0 < p < 1)$ 。为了某研究需要，决定从此地区逐个随机抽取调查对象（假设每次抽取的概率相等，并相互独立），直到抽取 m 个离婚人士为止，共抽取了 ξ 位人调研。求 (1) ξ 的分布律；(2) ξ 的数学期望。

六、(12) 设 (ξ, η) 在矩形 $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3$ 内服从均匀分布。(1) 二维分布密度及边缘分布密度；(2) 求 $P(\xi < 1.5, \eta < 4)$ 的值；(3) 问随机变量 ξ 与 η 是否独立？

七、(10) 设随机变量 ξ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 $\sigma > 0$ 。求随机变量 $\eta = |\xi|$ 的概率密度函数。

八、(12) 为了测定某个大机器的重量，必须把它分解成若干部分来测定。假定每个部分的测量误差（单位：kg）服从 $(-1, 1)$ 上均匀分布。试问，最多可以把机器分解成多少部分，才能以不低于 99% 的概率保证测定的总重量误差的绝对值不超过 10kg？

九、(10) 证明：如果不独立的随机变量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = 0,$$

则对于任何正数 ε ，恒有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(\xi_i)\right| < \varepsilon\right) = 1$ 。